

03 - 03- LES DIABÈTES AUTO-IMMUNS - Pr. EL MGHARI

(0:12 - 16:07)

Donc la définition de l'OMS concernant le diabète sucré, donc je vous rappelle qu'il faut faire 2 glycémies supérieures à 1,26 s'il y a une absence de signe clinique. Donc en fait, pourquoi est le chiffre 1,26? Pourquoi on n'a pas dit la définition du diabète c'est 1,30? Pourquoi ne pas arrondir? Et bien tout simplement parce qu'en fait la définition du diabète a été la première fois selon les grandes études épidémiologiques, donc ça a été traité sur des diabétiques de type 1. Rappelez-vous, dans le cours du diabète de type 2, on avait dit qu'au cours de la découverte on peut être déjà au stade de complications dégénératives. Or le diabétique de type 1, donc c'est pas le cas.

Donc on a chiffré la glycémie à partir de laquelle un patient diabétique, surtout type 1, commence à avoir des complications dégénératives. On a remarqué qu'à partir du chiffre 1,26 et en fonction de la durée du diabète, on a l'installation des complications surtout microvasculaires, à savoir la rétinopathie diabétique et la néphropathie diabétique. Donc la définition du chiffre, le chiffre 1,26, a été établi sur la population des diabétiques de type 1. Comme je vous ai dit, donc c'est pas possible de chercher ça sur le diabétique de type 2 parce que je vous ai dit que c'est une pathologie insidieuse et qu'on peut la révéler au stade de complications dégénératives.

Bien sûr, ou une seule glycémie aléatoire, donc faite à n'importe quel moment de la journée supérieure ou égale à 2 grammes, en présence de signe clinique. Donc il n'y a pas la peine de reprendre une deuxième glycémie, sauf si bien sûr on est dans un état de stress, comme je vous ai dit, une infarctue du myocarde ou une décompensation infectieuse ou traumatique, etc. Donc là, généralement, vous avez une hyperglycémie isolée, donc concomitante à l'état de stress, qu'il soit traumatique, chirurgical ou médical infectieux.

Et là, normalement, dans les antécédents, vous ne trouvez pas les signes cliniques en faveur du diabète. Là, vous êtes obligés de refaire pour pouvoir poser le diagnostic du diabète. Ou bien sûr, une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 6,5%.

Concernant le diabète de type 1, donc on va essayer de comprendre sa physiopathologie, quelques chiffres, l'épidémiologie, donc et puis on va attaquer le volet clinique. Alors, le diabète de type 1 constitue 15% des diabètes. Il suit une incidence aussi qui est en augmentation, pas comme le diabète de type 2, mais il est chiffré à 7,8% de 1000 habitants par an.

Généralement, quand on parle d'un diabétique de type 1 classique, un diabétique de type 1 classique a son diabète dans un jeune âge, donc dans l'enfance, l'adolescence ou sa jeunesse. Généralement, l'âge est inférieur à 30 ans. On a un pic d'incidence à l'adolescence et il atteint aussi bien l'homme que la femme.

Généralement, il n'y a pas d'antécédents pathologiques de diabète dans la famille et il s'agit d'une carence absolue de l'insuline par destruction massive des cellules bêta dans l'enguerance

pancréatique secondaire à un processus auto-humain qui est provoqué par une infiltration importante du lymphocyte par le pancréas et la positivité d'autant anticorps, à savoir trois grandes catégories qui sont les anticorps anti-ILO, les anticorps anti-GATT, les anticorps anti-IA2 et, à moindre fréquence, les anticorps anti-insuline. Donc, quand on veut poser le diagnostic du diabète de type 1, quand on veut le confirmer, généralement, comme je vous ai dit, les trois anticorps phares sont les anticorps anti-GATT, anti-IA2 et anti-ILO qui sont positifs dans 90% des cas de révélation du diabète de type 1. La particularité du diabète de type 1, comme c'est considéré comme une maladie auto-immune, quand il y a une prédisposition génétique de développer une pathologie auto-immune, le diabétique de type 1 peut avoir une association de maladies qu'on appelle la poly-endocrinopathie auto-immune. Donc, il est fréquemment associé à une maladie de base d'eau, donc c'est une hyperthyroïdie, donc thyroïdien d'origine auto-immune.

Une maladie d'addicem, vous avez vu ça dans le cours de pathologies endocriniennes d'insuffisance urinalienne chronique auto-immune, de thyroïdies d'Hashimoto qui est souvent à l'occasion d'une hypothyroïdie et de maladies céliaques. Alors, avant l'apparition du diabète de type 1, on a un long processus qui commence dès la petite enfance et généralement, on a des facteurs de prédisposition génétique, donc c'est une maladie là encore multigénique et on a généralement les mêmes terrains de susceptibilité de développer une pathologie auto-immune comme le HLA de classe 2, essentiellement le HLA DR3 ou DR4. Donc, il ne suffit pas d'avoir une prédisposition génétique sur le type d'HLA, mais il y a la des facteurs de décompensation environnementaux.

D'abord, on a incriminé les facteurs alimentaires, surtout quand on a une introduction très précoce des produits laitiers, lait de vache ou de céréales, alors que la muqueuse intestinale est perméable, donc ça stimule une réaction inflammatoire et lymphocytaire de l'organisme. Aussi, on incrimine la surhygiène, donc ce qu'on appelle la théorie de l'hygiène, ça sous-entend que, surtout dans les pays développés où on a des enfants qui sont vaccinés, survaccinés, plusieurs rappels, donc une exposition très limitée aux virus et aux agents bactériens, qu'est-ce qui se passe ? Du fait qu'il n'y a pas de stimulation du système immunitaire contre les produits ou les agents exogènes, cette stimulation va se faire dans le sens du développement des maladies auto-immunes, donc cette sur-stimulation du système immunitaire, du fait qu'il n'y a peu d'agents exogènes, va se diriger vers le soi, vers l'auto-immunité. Ensuite, on a incriminé l'obésité infantile actuellement, avec le changement des habitudes alimentaires et des hygiènes de vie.

La pandémie des fast-foods et de la commande délivrée, la sédentarité, qu'elle soit choisie ou obligée, comme on a eu pendant la pandémie de Covid, ça peut accélérer les choses et ça peut induire la révélation du diabète. Je ne dis pas, s'il vous plaît, que l'insulinorésistance est un facteur physiopathologique du diabète de type 1. On est d'accord qu'il s'agit d'une insulinopénie pure et simple, mais je vous dis que si l'enfant diabétique de type 1 est programmé, par exemple, du fait de la prédisposition génétique concernant le type d'Achela ou les facteurs

environnementaux d'avoir un diabète de type 1, par exemple à l'âge de 14 ans, s'il développe une obésité infantile dès le jeune âge et qu'il y a une mauvaise hygiène de vie avec la sédentarité, une insulino-résistance, parce que là, vous vous rappelez, dans le cours de diabète de type 1, on a parlé du tissu adipeux et de son impact, de ses sécrétions de résistine et d'hormones qui induisent la résistance à l'insuline. Eh bien, ça va accélérer des choses.

Au lieu d'avoir un diabète à l'âge de 14 ans, il aura à l'âge de 12 ans ou 11 ans. Donc, c'est juste un exemple pour vous expliquer ce dernier point. On a dit que l'installation du diabète de type 1 va suivre un long processus qui va commencer dès la petite enfance.

Donc, on a une prédisposition génétique, surtout concernant le type HLA, DR3 ou DR4. Donc, dans les premières années de vie, il n'y a pas d'auto-immunité, il n'y a pas d'hyperglycémie, il y a juste cette prédisposition. Ensuite, on a une deuxième phase qui est, donc c'est une phase qui est latente.

Cette phase où on a une stimulation du système immunitaire et le recrutement des lymphocytes. Là, l'auto-immunité est stimulée. Là, les lymphocytes commencent à sécréter les anticorps.

On aura une positivité des anticorps, mais on n'a pas une destruction massive des cellules bêta qui peut balancer le patient dans l'insulopénie et révéler le diabète. Dans cette phase 2, l'auto-immunité est positive, les auto-anticorps sont présents, sont là, mais l'hyperglycémie n'est pas là. Dans cette phase, on peut prévenir.

Il y a des études qui sont développées pour alléger cette réponse immunitaire. Ce ne sont pas des pratiques vulgarisées, ça reste du domaine des études. Ensuite vient la phase 3 où on a la révélation, le diagnostic positif du diabète type 1. C'est à ce moment-là où on a une destruction massive des cellules bêta.

Pour que le diabète de type 1 soit révélé, il faut une destruction de plus de 80% des cellules bêta de l'enguerance. Là, bien sûr, vous avez l'hyperglycémie parce qu'on a une insulopénie importante. Et puis, vous avez l'auto-immunité, bien sûr, la positivité au marqueur d'auto-immunité, les 3 ou les 4 auto-anticorps dont on a parlé tout à l'heure.

Ensuite, durant l'évolution, durant les années qui suivent, il y aura bien sûr, parce que le processus auto-humain ne s'arrête pas, tant qu'il y aura une auto-immunité stimulée, on aura un complément de destruction des îlots de l'enguerance. Et dans les années qui suivent, la révélation du diabète, on aura une destruction totale des cellules bêta. Donc, si on veut résumer ce qu'on vient de dire, la phase 1, on a une prédisposition génétique.

Là, je vous rappelle, zéro auto-immunité, zéro hyperglycémie. La phase 2, c'est la phase latente où on a une stimulation de l'auto-immunité, mais l'hyperglycémie n'est pas là. Donc, la glycémie reste normale.

La phase 3, c'est la phase du diabète clinique où on a plus de destruction de 80% des cellules bêta de l'enguerance. Et puis, il y a la période, selon la période d'évolution, qui est variable selon chaque patient, qui peut aller de mois jusqu'à des années, on aura une destruction complète des îlots bêta de l'enguerance. Après ce rappel physiopathologique, on va parler de la présentation clinique habituelle du diabète de type 1. Alors, comment se présente un diabète de type 1 ? C'est le contraire de ce qu'on a vu au cours du diabète de type 2. Le début rapide est explosif.

Donc, il marque l'insulinopénie profonde. Donc, je vous rappelle, plus de 80% des cellules bêta de l'enguerance sont détruites lorsque le diabète de type 1 est révélé. On a un syndrome cardinal.

Donc, le syndrome cardinal est défini par la présence d'une acidoséptose diabétique avec un amaigrissement et une hyperglycémie, bien sûr. Il y aura une asthénie, un syndrome polyhéropolydésique. On ne va pas revenir dans les détails de physiopathologie, donc du syndrome polyhéropolydésique, qu'on a déjà vu au cours du diabète de type 2 qui est en rapport avec le dépassement du seuil rénal, donc du glucose.

Ça, on ne va pas revenir dessus parce que ça a été largement expliqué auparavant. Mais, je vais donc insister sur le fait qu'il y ait un amaigrissement très important dans le diabète de type 1. Pourquoi ? Ça s'explique par l'insulinopénie. Donc, lorsqu'on a une insulinopénie, une carence presque totale en insuline.

Je vous rappelle que l'insuline n'est pas juste hypoglycémie, mais c'est une hormone anabolisante, donc qui permet une hypertrophie musculaire. L'insuline inhibe la lipolyse, donc elle inhibe la lipolyse. Du coup, quand on n'a plus d'insuline, on a une amyotrophie musculaire, un hypercatabolisme musculaire et aussi on a une lipolyse accrue.

(16:07 - 26:30)

Donc, il n'y a plus de gras, plus de tissus adipeux et peu de muscles. C'est pour ça qu'on a une perte de poids et un amaigrissement important qui contrastent avec un appétit qui est tout à fait conservé et qui peut, bien sûr, éliminer les autres diagnostics différentiels de l'amaigrissement qu'on a l'habitude de voir, comme la tuberculose où on a un amaigrissement important par perte d'appétit vu la gravité de l'infection, l'amaigrissement des cancers, etc. Donc, bien sûr, généralement, on a l'absence de surpoids et on a une glycémie capillaire élevée.

Généralement, quand on fait les bandelettes urinaires, on tombe sur une glucosurie qui est massive et parfois, donc parfois ou souvent, on tombe sur de l'acétone. Donc, on a une cétose diabétique qui témoigne de la faim cellulaire, de la carence presque totale en insuline et qui constitue une grande urgence médicale que vous allez voir dans le cours d'anesthésie et réanimation. Lorsqu'on a l'acide aux cétoles confirmée, donc à titre de briefing, on a bien sûr une atterrification d'état général avec un amaigrissement.

Donc, on vient d'expliquer le mécanisme de l'amégrissement. On a des troubles digestifs qui sont en rapport avec des dyscalémies dans le cadre de la cétose, une déshydratation importante par syndrome polyuropolydipsique et par hyperglycémie majeure. On a une odeur caractéristique, c'est une odeur de vinaigre que vous sentez à la respiration du patient.

Donc, c'est l'odeur acétonique de l'haleine que vous allez commencer à reconnaître, surtout si vous passez au service où vous faites des stages aux urgences. Vous avez une dyspnée qui est secondaire à l'acidose. Donc, rappelez-vous des cours de physiologie où vous avez traité l'acidose métabolique, quelle que soit son origine.

Vous avez automatiquement une dyspnée compensatrice qui va essayer de liquider l'excès d'acétone. Bien sûr, vous avez une glycémie capillaire élevée, vous avez, au bandette urinaire, une glucosurie massive, donc généralement à 2, 3 ou 4 croix, et une cétose généralement très prononcée. Et donc là, c'est une urgence vitale qui peut se compliquer de coma acido-cétosique, vu la déshydratation massive et l'effet néfaste de l'acétone sur le système nerveux central.

Alors, ça c'est le profil clinique. Maintenant, on va parler des examens complémentaires qu'on doit demander devant un tableau pareil. Donc, on demande une glycémie veineuse, un ionogramme sanguin complet, où je vous rappelle que lorsqu'il y a une hyperglycémie importante, vous avez une déshydratation et donc vous avez une hyperosmolarité plasmatique.

Quand vous avez une cétose, vous avez généralement une dyscalémie qui va vous donner des troubles abdominaux, donc douleurs abdominales, des vomissements, donc un syndrome pseudo-chirurgical. Les gaz du sang, surtout si la personne est hospitalisée en urgence ou dans les structures de réanimation ou de déchocage. Donc, on demande les gaz artériels lorsqu'on suspecte une acido-cétose.

La bonté urinaire est capitale. L'hémoglobine glyquée pour essayer bien sûr d'avoir une référence concernant le déséquilibre glycémique. Et bien sûr, toujours lorsque vous avez un diabète de type 1, surtout s'il se révèle dans un tableau d'acido-cétose diabétique, vous devez chercher un facteur déclenchant à savoir une angine, une gastroentérite, une infection Covid.

On a eu pas mal de cas de révélations de diabète de type 1 suite aux infections Covid ces derniers mois. Bien sûr, on va doser les anticorps, surtout lorsque vous avez un doute diagnostique. On ne va pas les demander à tort et à travers chez tout diabétique de type 1. On va les demander lorsque vous avez un doute diagnostique.

Donc, je vous donne un exemple. J'ai un enfant ou un adolescent de 13 ans qui avait une obésité. D'accord? Donc, je dis n'importe quoi, qui a un IMC par exemple à 26 kg par mètre au carré.

Donc, ce patient-là a présenté un tableau typique de diabète de type 1, un amégrissement. Un amégrissement par exemple de 10 kg pendant les deux derniers mois. Mais en perdant les 10

kg, il va avoir un poids normal parce qu'il démarre de 26.

Et quand je vais calculer son IMC, quand je vais le recevoir donc à la révélation de son diabète de type 1, il va avoir un poids entre guillemets normal pour l'âge. Donc, j'aurai un IMC à 24 ou à 23. Donc, je vais dire il n'y a pas d'amégrissement.

Je vais douter. Je vais me dire donc il n'est pas maigre. Il révèle un diabète.

Donc, peut-être qu'il y a un doute sur le type. Or, si je prends le taux d'amégrissement, 10 kg en un mois et demi, en deux mois, c'est beaucoup. Donc, l'amégrissement est important.

Même si l'enfant n'est pas maigre, très maigre, même si l'IMC n'est pas à 17 ou à 16 comme on a l'habitude de découvrir les DT1. Donc, si on a une obésité chez le diabétique de type 1, ça peut prêter à confusion. C'est en ce moment-là où on demande les anticorps.

J'espère que c'est clair. Donc, je récapitule, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille dans votre esprit. Le tableau typique, pratique, caractéristique du DT1, c'est des profils maigres.

Donc, il y a une maigreur, une perte de poids très importante. Il se peut que votre diabétique type 1 soit obèse avant la révélation du diabète. Là, on parle d'amégrissement.

On ne va pas prendre compte du poids actuel. On va dire, ah, il n'est pas maigre. Il a un poids idéal pour l'âge.

Là, il est juste en surpoids. Alors, peut-être que ce n'est pas un DT1. Non, je vais chiffrer le taux d'amégrissement, de perte pondérale sur les dernières semaines.

Et là, j'ai mon diagnostic parce qu'on ne va pas perdre 10 kg comme ça en conservant le même appétit, les mêmes apports énergétiques. On ne va pas perdre 10 kg comme ça sans qu'il y ait une cause valable. Donc, dans le type LADA, j'ai deux sous-types.

J'ai un type LADA type 1 et j'ai un type LADA type 2. Alors, le type 1, il ressemble à la présentation clinique d'un diabète type 1 classique auto-humain. C'est des sujets supérieurs à 30 ans et qui ont des IMC normaux. Quand on dose le peptide C, qui dit peptide C, rappelez-vous, c'est la portion non fonctionnelle de l'insuline.

Ça donne une idée sur le taux d'insuline émis. Le peptide C est abaissé. On a un allotype HLA du DT1.

Donc, on a un HLA DR3 et DR4 positifs avec des anticorps auto-humains, anti-GAD et anti-ILO qui sont positifs. Juste pour vous dire à titre indicatif, quand on dit anticorps anti-GAD, c'est l'acide anti-glutamique. Je pense que je vais vous le rajouter sur le cours.

C'est les initiales d'un nom assez long, l'abréviation. On a l'habitude de parler d'anticorps anti-GAD. Ensuite, vous avez un autre sotype de l'ADA qui va ressembler à un pseudo-diabète de

type 2. Là, l'auto-immunité n'est pas très sévère, n'est pas très prononcée.

Donc, on n'a pas une destruction de 80% des cellules bêtas. Donc, la personne n'est pas maigre. Elle peut être même en léger surpoids.

Dans l'ADA type 2, on a des âges beaucoup plus avancés, au-delà de 40-45 ans. Les hyperglycémies sont essentiellement postprandiales. C'est le pic d'insuline postprandiale qui est atteint.

Et donc, on a une HLA de prédisposition là qui est non identifiée, qui n'est pas la même que le DT1. Donc, on n'a pas la HLA DR3 ou DR4. Elle n'est pas jusque là déterminée, mais les anticorps anti-ILO et anti-GAD sont positifs.

(26:33 - 36:33)

La physiopathologie du type LADA, du diabète de type LADA. Dans le type LADA, on a une insulite, donc une inflammation des cellules bêtas, de l'enguerance et donc une inflammation progressive du pancréas. Et bien sûr, on a une positivité de l'immunité anti-GAD.

Alors, on va illustrer le cas type LADA avec un cas clinique réel du service. Je vous expose le cas clinique d'une patiente âgée de 48 ans, résidente à Marrakech. Elle n'a pas de consanguinité.

Elle est mère de trois enfants qu'on a admis pour ces doses diabétiques. Elle est connue diabétique depuis sept ans sous ADO. Elle n'a pas de maladies auto-immunes, donc pas de thyriopathie, pas de maladies celiacques, pas d'insuffisance surrénalienne, pas d'Addison.

Pas de prise médicamenteuse, pas de corticothérapie ni d'interférents. Rappelez-vous les diabètes secondaires. Elle a présenté une macrosomie il y a quatre ans lors de sa dernière grossesse.

Elle a quatre gestes, trois parts avec notion de fausse couche. Tous les enfants étaient macrosomes avec césarienne au dernier accouchement parce que le bébé était très gros, il pesait cinq kilos. L'histoire du diabète, je vous ai dit, elle est révélée depuis sept ans par un syndrome polyhéropolite des psyches avec consommation de plus de cinq litres de boissons par jour.

La glycémie qui a été réalisée lors du diagnostic était élevée à 4 g avec cette dose ayant objectivé une hospitalisation. La patiente a été mise initialement sous deux prémixés, donc sous insuline, mais elle a rapidement normalisé ses glycémies. Elle a même commencé à faire des hypoglycémies, ce qui nous a obligé à arrêter son insuline et de la mettre sous ADO.

Elle a été par la suite perdue de vue et suivie au centre de santé. Pour l'histoire pandérale, le poids de départ était à 86 kg avec un amégrissement important, mais non chiffré au moment du

diagnostic du diabète. Après la reprise et la stabilisation du poids a été notée surtout lors de l'insomothérapie et le passage aux ADO.

La patiente insiste sur le fait que durant toute cette période, la glycémie était entre 1 et 2 g à Jean. Elle ne faisait pas d'hémoglobine glycée puisqu'elle était juste suivie au centre, aux bases pulmonaires. Les causes de décompensation, je vous ai dit qu'elle a eu une sérologie négative Covid, donc on s'est dit c'est une bronchopneuropathie à germes banals, donc il y a la toux, donc on s'est dit, il y a les sensations fébriles, donc on s'est dit c'est une pneumopathie banale ou à germes spécifiques, notamment une bacillose pulmonaire parce que la patiente a un niveau socio-économique bas.

Peut-être qu'il peut s'agir d'un comptage tuberculeux, mais quand on cherche dans l'anamnèse, on n'a pas de signe évocateur, on n'a pas de sueur nocturne, on n'a pas de comptage tuberculeux dans l'entourage. Donc on a évoqué aussi une infection urinaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, parce qu'on a des protéines dans la bandelette urinaire, bien qu'il n'y a pas de symptomatologie et bien que les nitrites sont négatives. Donc on a toujours, enfin on a évoqué ça parce que sachez que l'infection urinaire chez le diabétique est souvent asymptomatique.

Dans le bilan à réaliser, on a demandé le bilan infectieux, l' NFS-CRP que vous connaissez, classique, ECBU, radiothorax, test à la tuberculine et examen des crâches à la recherche de barres, parce qu'elle a des expectorations. On a bien sûr demandé un bilan de retentissement, parce qu'elle est en cétose, donc un ionogramme sanguin complet comme je vous ai dit tout à l'heure dans le bilan à demander devant un diabétique, un ECG, un bilan lipidique à distance de la phase aiguë de cétose. Et bien sûr on s'est dit, on a évoqué le Tiplada, on s'est dit cette évolution vers l'insulinopénie rapide, cette cétose inaugurale, ce virage vers la normalité ou la stabilité des glycémies sous adéo, sous antidiabétique au roseul, cet arrêt d'insuline, puis la reprise de cétose, ça peut être un auto-humain Tiplada 2. Donc on a demandé les anticorps antigades qui étaient positifs, confirmant le caractère auto-humain du diabète.

La prise en charge, donc on a fait des bonus de rapides pour corriger la cétose et pour normaliser les chiffres glycémiques. Donc on a retenu, donc le CBU était négatif, donc on a retenu comme bronchopneumopathie qui est la cause déclenchante de la cétose, qu'on a traité avec l'association amoxicilline acide clavulanique à 3g par jour. On a éduqué la patiente sur la nécessité de l'insuline et donc des soins, des diabétiques, soins pieds, qu'on verra en fait dans le chapitre complications dégénératives.

Alors les moyens, donc on a utilisé de l'insulino-thérapie toutes les heures jusqu'à ce que la cétose disparaisse. On a réhydraté par mois intraveineuse et on a donc mis la patiente sous schéma classique, donc deux injections d'insuline matin et soir de pré-mixé, donc où il y a de la lente et de la rapide et on a donné de la rapide à midi. Alors juste pour vous dire les bases du traitement chez un DT1, qu'il soit DT1 classique ou un diabétique auto-humain type LADA, les bases du traitement c'est une insulino-thérapie vitale, donc surtout pour le diabétique type 1 et

pour le diabétique type LADA 1, donc c'est l'insulino-thérapie à vie.

Le rationnel c'est d'essayer de mimer la physiologie, donc l'insulino-sécrétion physiologique dont on a parlé au début, vous rappelez-vous dans les généralités, donc je vous ai dit qu'il y a une insuline de base qui est sécrétée tout le long du nycténaire avec des pics d'insuline au moment du repas. Donc ce qu'on donne soit c'est une insuline basale, donc qui est lente, qui va couvrir les 24 heures, puis à chaque repas on va donner des bonus d'insuline rapide ou bien je vais donner des stylos ou des flacons pré-mélangés, pré-mixés, où il y a la lente et la rapide. Donc la lente, donc je vais donner trois injections par jour, deux pré-mixés matin et soir et une rapide le midi.

Alors en fait ce chapitre de traitement, vous ne serez pas jugé dessus parce qu'on verra en long et en large l'insulino-thérapie, on traitera l'insulino-thérapie et le traitement du diabète dans le cours de synthèse thérapeutique l'année prochaine. Je voulais juste que vous sachiez que chez un diabétique de type 1, l'insuline est le seul traitement plausible parce que la physiopathologie repose sur une insulino-pénie presque totale, donc plus de 80% des destructions, donc le traitement n'est pas comme le diabète de type 2. Donc on avait parlé un peu des thérapeutiques, des nouvelles thérapeutiques qui se basent sur les nouveaux mécanismes physiopathologiques, là c'est l'insuline à vie, donc si je vous pose la question, les bases du traitement ça sera une insulino-thérapie à vie. La dose d'insuline basale se situe entre 0,3 et 0,4 unités kilos jour et puis la dose de rapide doit être, c'est personnalisé en fonction de l'apport énergétique de chacun, en fonction de l'effort physique, en fonction du poids, en fonction du métabolisme, donc c'est vraiment personnalisé, c'est au cas par cas, donc on commence par de petites doses, 4 ou 6 unités de rapide, puis on monte, on monte jusqu'à atteindre les objectifs glycémiques désirés.